



Diffusion 모델의 Exponential Integrator에 대한 다항식 근사 기반 해석

손우진¹·이건우¹·이연주¹

고려대학교 세종캠퍼스 응용수리과학부 데이터계산과학전공

ABSTRACT (개요)

본 연구는 Diffusion 모델의 샘플링을 **Probability Flow** 관점의 ODE 시간적분 문제로 해석한다. 기본 Euler 샘플러는 구현이 단순하지만 스텝 수가 적을 때 적분 오차 누적으로 품질이 급격히 저하될 수 있다. 이에 Euler, Heun, DPM-Solver 계열 샘플러를 **Exponential Integrator** 및 지수항의 다항식 근사(차수) 관점에서 정리하고 복원 실험을 통해 차수가 높을 수록 적은 스텝에서도 구조 정보가 더 잘 유지됨을 확인하였다.

INTRODUCTION (서론)

연구 배경

- Diffusion 모델의 생성 속도와 비용을 줄이기 위해 저스텝을 사용한 기법이 중요.
- 저스텝은 효율을 크게 높이지만 품질 저하가 발생해 이를 개선할 수 있는 수치적분 관점의 필요.

문제 정의

- Euler 기반 샘플러는 적은 스텝에서 적분 근사 오차가 커져 구조 붕괴/디테일 손실 쉽게 발생.
- Heun, DPM-Solver 등 고급 샘플러가 이를 완화하지만 하나의 공통 관점으로 설명하기 어려움.

연구 질문/가설

RQ: 샘플러의 차수가 저스텝 품질을 결정하는 핵심 요인인가?
H: 차수가 높을 수록 누적 오차가 감소할 것이다.

Diffusion Forward Process

$$x_t = \alpha_t x_0 + \sigma_t z, \quad z \sim \mathcal{N}(0, I)$$

METHODS (연구 방법)

Probability Flow ODE & Exact Integral Solution

$$\frac{dx_t}{dt} = \left(f(t) + \frac{g^2(t)}{2\sigma_t^2} \right) x_t - \frac{\alpha_t g^2(t)}{2\sigma_t^2} x_\theta(x_t, t), \quad x_T \sim \mathcal{N}(0, \bar{\sigma}^2 I).$$

이때,

$$f(t) = \frac{d \log \alpha_t}{dt}, \quad g^2(t) = \frac{d\sigma_t^2}{dt} - 2 \frac{d \log \alpha_t}{dt} \sigma_t^2.$$

$$x_t = \frac{\sigma_t}{\sigma_s} x_s + \sigma_t \int_{\lambda_s}^{\lambda_t} e^{\lambda} x_\theta(x_\lambda, \lambda) d\lambda.$$

Approximation Methods

A) Euler (1차 근사)

$$\int_{\lambda_s}^{\lambda_t} e^{\lambda} x_\theta(x_\lambda, \lambda) d\lambda \approx (\lambda_t - \lambda_s) e^{\lambda_s} x_\theta(x_s, \lambda_s).$$

- 현재의 변화율만으로 다음 상태를 갱신하는 1차 시간 적분.
- 스텝 수가 줄어들수록(큰 Δt) 적분오차가 커지고 누적.

B) Heun (2차 근사)

$$1\text{단계: } \tilde{x}_t = \frac{\sigma_t}{\sigma_s} x_s + \sigma_t (\lambda_t - \lambda_s) e^{\lambda_s} x_\theta(x_s, \lambda_s). \quad (\text{Euler})$$

$$2\text{단계: } \int_{\lambda_s}^{\lambda_t} e^{\lambda} x_\theta(x_\lambda, \lambda) d\lambda \approx \frac{\lambda_t - \lambda_s}{2} \left(e^{\lambda_s} x_\theta(x_s, \lambda_s) + e^{\lambda_t} x_\theta(\tilde{x}_t, \lambda_t) \right).$$

- 시작점과 예측점의 변화율의 평균을 내어 보정하는 2차 Predictor-Corrector 적분.
- 동일 스텝 수에서 Euler보다 작은 적분오차.

C) DPM-Solver (고차 근사)

$$x_\theta(x_\lambda, \lambda) \approx \sum_{k=0}^{p-1} a_k (\lambda - \lambda_s)^k.$$

- 지수 가중치 아래에서 모델 예측항을 고차 근사하여 적분.
- 저스텝(큰 Δt)에서도 Euler/Heun 대비 작은 적분 오차 누적.

실험 환경

- Hardware:** NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, 64GB
- Model:** SANA (text-to-image diffusion model)

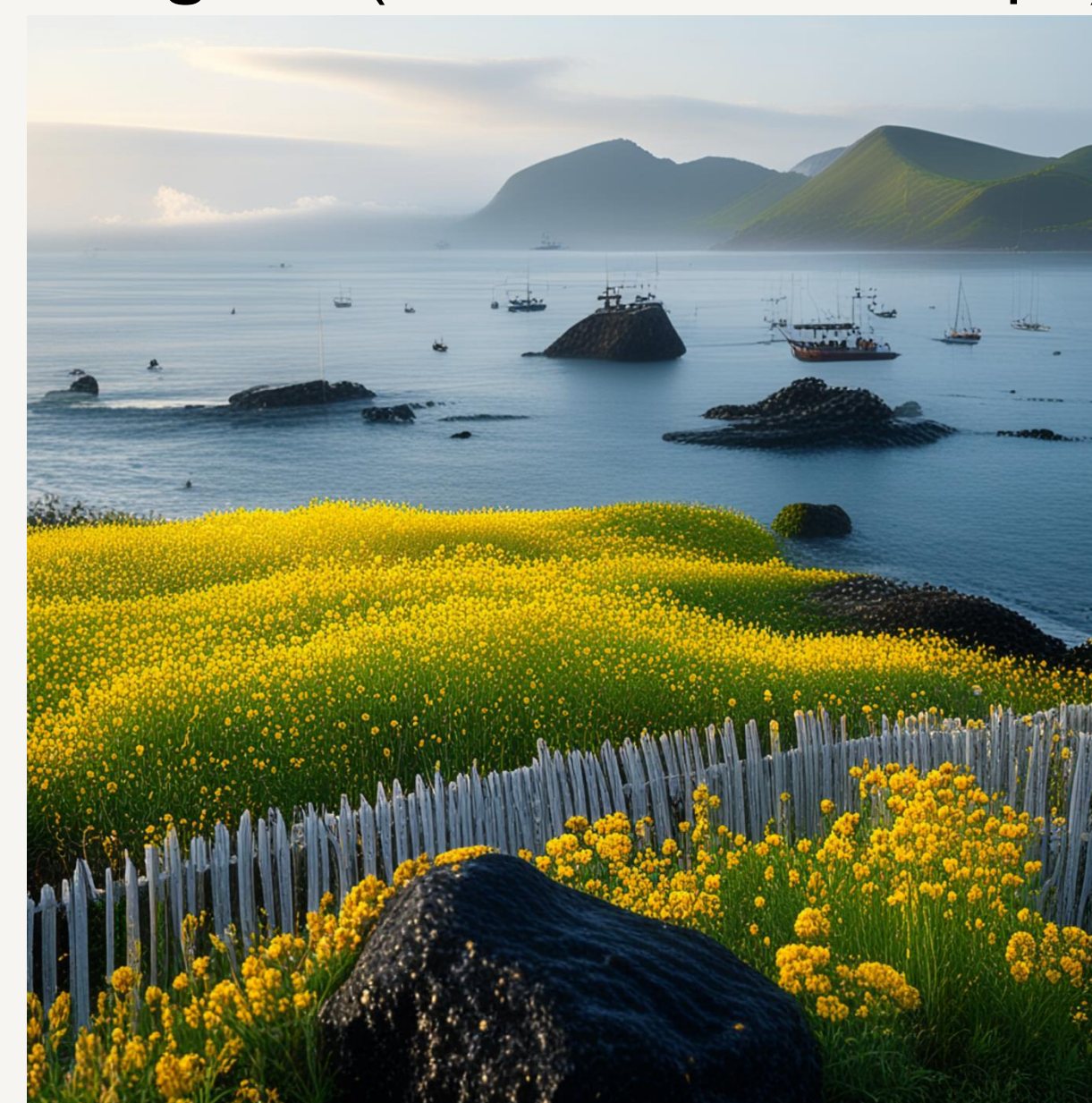
RESULTS (연구 결과)



Original (Euler with 100 Steps)



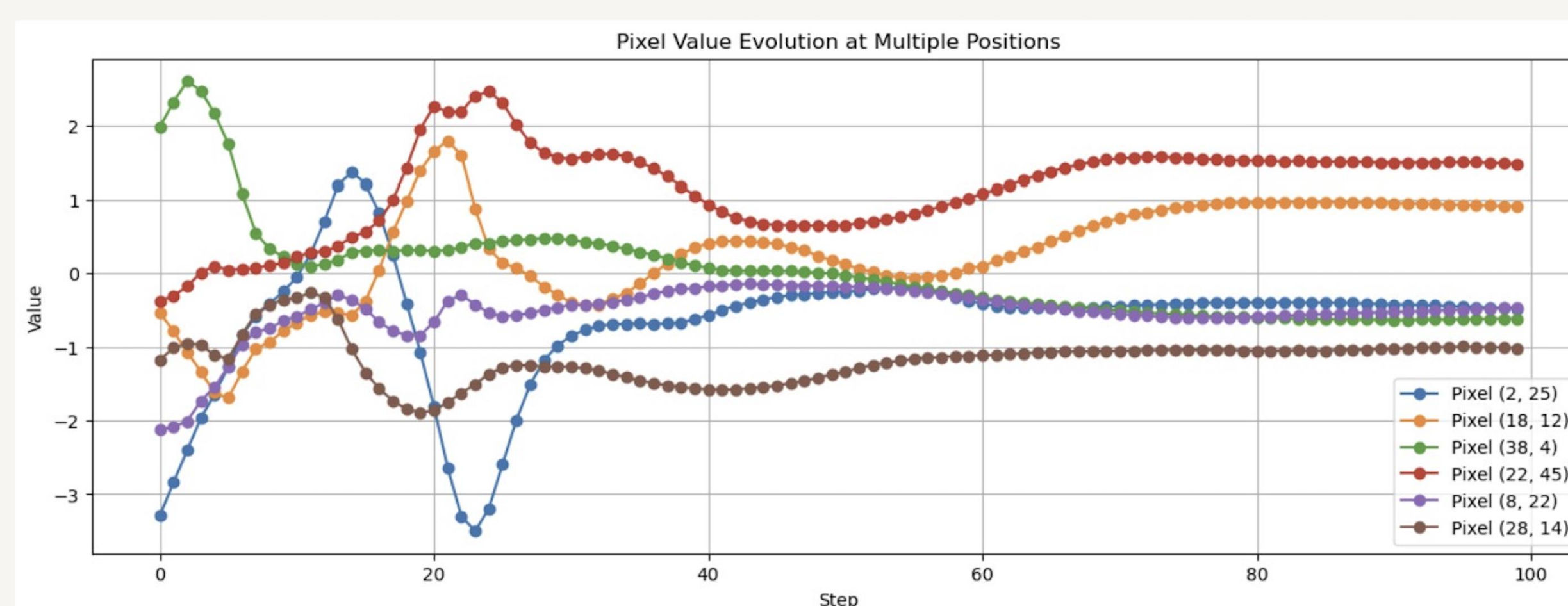
Euler with 5 Steps



Heun with 5 Steps



DPM-Solver with 5 Steps



Latent Trajectory Graph

CONCLUSION (결론)

이미지 샘플링 비교 실험을 통해 근사 차수가 높을 수록 적은 스텝에서도 구조와 디테일이 더 안정적으로 유지되며 제시한 관점이 고급 샘플러의 원리를 지수적분 근사 관점에서 간결하게 설명함을 확인하였다.

REFERENCES (출처)

- [1] J. Ho, A. Jain, and P. Abbeel, "Denosing diffusion probabilistic models," *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020.
- [2] J. Song, C. Meng, and S. Ermon, "Denosing diffusion implicit models," *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.
- [3] Y. Song and S. Ermon, "Generative modeling by estimating gradients of the data distribution," *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2019.
- [4] C. Lu, Y. Zhou, F. Bao, J. Chen, C. Li, and J. Zhu, "DPM-Solver: A fast ODE solver for diffusion probabilistic models," *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2022.
- [5] W. Zhao, L. Bai, Y. Rao, J. Zhou, and J. Lu, "UniPC: A unified predictor-corrector framework for fast sampling of diffusion models," *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.
- [6] M. Hochbruck and A. Ostermann, "Exponential integrators," *Acta Numerica*, vol. 19, pp. 209–286, 2010.

손우진: sonluos1013@gmail.com, 이근우: leegunwoo0918@naver.com, 이연주: leeyeonju08@korea.ac.kr